

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004805 - Geología Y Edafología

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004805 - Geología y Edafología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Valentin Gomez Sanz (Coordinador/a)	U. Edafología	valentin.gomez@upm.es	Sin horario. A demanda, previa solicitud por correo electrónico
Aitor Gaston Gonzalez	U. Edafología	aitor.gaston@upm.es	Sin horario. A demanda, previa solicitud por correo electrónico

Maria Jose Aroca Fernandez	U. Edafología	pepa.aroca@upm.es	Sin horario. A demanda, previa solicitud por correo electrónico
----------------------------	---------------	-------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química
- Física I
- Expresión Gráfica En La Ingeniería

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología.

CE 2.3 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología.

CG02 - Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo los paisajes.

CT10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos

negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA8 - Que los estudiantes manejen de forma correcta conceptos, ideas y terminología propios de la Geología y de la Edafología, y tengan una visión actualizada de la situación del conocimiento científico-técnico en ambas disciplinas.

RA4 - RA248 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA7 - Que los estudiantes sean capaces de seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnosis de los aspectos geológicos y edafológicos del medio físico de los sistemas forestales.

RA5 - RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA46 - Comprender los fundamentos biológicos, químicos y físicos del suelo, así como de la geomorfología del terreno e identificar sus recursos y potencialidades

RA351 - - Manejar suelos forestales, proponiendo actuaciones de conservación, actuaciones de mejora, tratamientos para su forestación y corrigiendo procesos regresivos.

RA348 - Comprender los fundamentos biológicos, químicos y físicos del suelo, así como de la geomorfología del terreno, e identificar sus recursos y potencialidades

RA349 - - Conocer los procesos activos que actúan sobre el relieve y el suelo, incluyendo sus fases evolutivas, para predecir su respuesta ante actuaciones humanas

RA350 - - Conocer los materiales litológicos, componentes químicos y orgánicos que constituyen el suelo para diagnosticar su calidad y capacidad para sustentar formaciones arbóreas, arbustivas y/o herbáceas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como principal objetivo docente formar a los futuros titulados en el ámbito del conocimiento científico-técnico básico de la superficie terrestre, soporte físico fundamental de los sistemas forestales, con especial atención a los componentes y los procesos que dirigen su estado y dinámica espacio-temporal.

El correcto aprovechamiento académico de la asignatura aportará al alumno las habilidades y destrezas suficientes para seleccionar e interpretar datos relevantes para la adecuada caracterización y diagnóstico de los aspectos geológicos y edáficos del medio físico de los sistemas forestales, facilitando la resolución de problemas que necesiten de esta tarea y la elaboración de informes técnicos, memorias de reconocimiento, etc., así como la ampliación de conocimientos sobre Geología y Edafología de forma autónoma.

5.2. Temario de la asignatura

1. Teoría. Tema nº 1. La Tierra sólida
2. Teoría. Tema nº 2. Petrología
3. Teoría. Tema nº 3. Geodinámica interna
4. Teoría. Tema nº 4. Geodinámica externa
5. Teoría. Tema nº 5. Geología general de España
6. Teoría. Tema nº 6. El cuerpo natural suelo
7. Teoría. Tema nº 7. Edafogénesis y morfología edáfica
8. Teoría. Tema nº 8. Química del suelo
9. Teoría. Tema nº 9. Física del suelo
10. Teoría. Tema nº 10. Clasificación del suelo
11. Práctica I. Petrología aplicada (identificación y caracterización de materiales litológicos)
12. Práctica II. Edafología aplicada (caracterización edáfica de sistemas forestales)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica I Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica I Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica I Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba Práctica nº 1 (Reconocimiento de visu de materiales litológicos) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba Teórica nº 1 (temas 1 a 5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica II Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba Teórica nº 2 (temas 6 a 9) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de Prácticas Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13		Práctica II Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba Teórica nº 3 (tema 10) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14		Práctica II Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15		Repaso/dudas sobre Práctica II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba Práctica nº 2 (Caracterización edáfica de una estación natural) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Prueba Teórica (tipo Test) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:45 Prueba Práctica I EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:15 Prueba Práctica II EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Prueba Práctica nº 1 (Reconocimiento de visu de materiales litológicos)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG02 CE 1.6
6	Prueba Teórica nº 1 (temas 1 a 5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	24%	/ 10	CG02 CE 2.3
11	Prueba Teórica nº 2 (temas 6 a 9)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	24%	/ 10	CG02 CE 2.3
13	Prueba Teórica nº 3 (tema 10)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	12%	/ 10	CG02 CE 2.3
15	Prueba Práctica nº 2 (Caracterización edáfica de una estación natural)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	/ 10	CG02 CE 1.6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Teórica (tipo Test)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:45	60%	/ 10	CG02 CE 2.3
17	Prueba Práctica I	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	10%	/ 10	CG02 CE 1.6

17	Prueba Práctica II	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	/ 10	CG02 CE 1.6
----	--------------------	--	------------	-------	-----	------	----------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Teórica (tipo Test)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:45	60%	/ 10	CG02 CE 2.3
Prueba práctica nº 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG02 CE 1.6
Prueba Práctica nº 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	/ 10	CG02 CE 1.6

7.2. Criterios de evaluación

A efectos de su evaluación, la asignatura se divide en una parte teórica (**PT**, temas de Teoría) y dos partes prácticas (**PP1**, práctica I, y **PP2**, práctica II).

Pruebas de evaluación:

- A LO LARGO DEL PERÍODO LECTIVO. Se realizarán dos tipos de pruebas:

a. Pruebas teóricas. Constarán de tres ejercicios sobre la parte teórica de la asignatura (PT1, PT2 y PT3; cuestionarios de respuesta corta y tipo test). Al final del período lectivo, la calificación de la parte teórica (**NPT**) se obtendrá de la siguiente expresión:

$$\text{NPT} = 0,4 * \text{Nota PT1} + 0,4 * \text{Nota PT2} + 0,2 * \text{Nota PT3}$$

Si **NPT** es mayor o igual a 5,0, la parte teórica de la asignatura quedará LIBERADA (para el vigente curso académico).

b. Pruebas prácticas. Consistirán en dos actividades de evaluación, que tendrán carácter liberatorio (si la nota correspondiente es superior o igual a 5,0, quedarán LIBERADAS para todo el curso académico en vigor):

- Parte práctica 1: Reconocimiento de visu de materiales litológicos (identificación y descripción macroscópica de un conjunto de muestras de minerales y de rocas). Calificación: **NPP1**

- Parte práctica 2: Supuesto práctico sobre caracterización edáfica de sistemas forestales (cuestionario de preguntas de respuesta corta tipo libro abierto -el alumno podrá disponer de sus libros y apuntes, pero no de dispositivos electrónicos que permitan la comunicación con terceros (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, PDAs,...)-). Calificación: **NPP2**

- EN LAS CONVOCATORIAS OFICIALES (Junio y/o Julio). El alumno deberá realizar en la misma fecha las pruebas correspondientes a las partes NO LIBERADAS con anterioridad.

a. Prueba Teórica. Contenidos de la parte teórica en examen tipo test (**NPT**).

b. Pruebas Prácticas. Reconocimiento y caracterización de materiales litológicos (calificación: **NPP1**) y/o Supuesto práctico de caracterización edáfica de sistemas forestales (calificación: **NPP2**).

Calificación final. El alumno habrá superado la asignatura cuando haya liberado (nota superior o igual a 5,0) tanto la parte teórica como las dos partes prácticas, no siendo posible la compensación entre ellas. La nota final (**NF**) se obtendrá del resultado de la aplicación del siguiente baremo:

PT	PP1	PP2	Nota Final
L	L	L	$NF = f * (0,6*NPT + 0,1*NPP1 + 0,3*NPP2) + MAC$
L	NL	L	NF = 4,5
L	L	NL	NF = 4,0

L	NL	NL	NF = 3,5
NL	L	L	NF = 3,2
NL	NL	L	NF = 3,0
NL	L	NL	NF = 2,7
NL	NL	NL	NF = 2,5

Donde: **PT**, Parte Teórica; **PP1**, Parte Práctica nº 1; **PP2**, Parte Práctica nº 2; L, Liberado; NL, No liberado; **NF**, Nota Final; **NPT**, Nota obtenida en la Parte Teórica; **NPP1**, Nota obtenida en la Parte Práctica nº 1; **NPP2**, Nota obtenida en la Parte Práctica nº 2; **f** = coeficiente de mejora (1,1, para alumnos que superen todas las pruebas realizadas en el período lectivo; 1,0 para alumnos que superen alguna de las partes en Convocatoria Oficial); **MAC** es la mejora obtenida por participación en actividades complementarias.

La falta de integridad académica por parte del alumno (comportamiento incorrecto en el aula y/o actitud no predispuesta al aprendizaje) implicará la pérdida del derecho a presentarse a las pruebas en el período lectivo y a la participación en las actividades voluntarias, sin perjuicio del cumplimiento de otras sanciones que estén o puedan ser establecidas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
BASTIDA F., 2005. Geología. Una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Volumen I. Ediciones Trea S.L. Gijón. 974 pp.	Bibliografía	
BASTIDA F., 2005. Geología. Una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Volumen II. Ediciones Trea S.L. Gijón. 1031 pp.	Bibliografía	
DUCHAUFOR P., 1987. Manual de Edafología. Ed. Masson. Barcelona.	Bibliografía	
GANDULLO J.M., 1994. Climatología y Ciencias del suelo. Fundación Conde del Valle de Salazar. E.T.S.I de Montes. Madrid.	Bibliografía	
GUTIERREZ ELORZA M., 2008. Geomorfología. Prentice-Hall. Madrid.	Bibliografía	
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005. Guía para la elaboración de estudios del Medio Físico: contenido y metodología. Centro de Publicaciones, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.	Bibliografía	
MELENDEZ I., 2004. Geología de España. Una historia de seiscientos millones de años. Editorial Rueda S.L. Madrid.	Bibliografía	

PEDRAZA J., 1996. Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones. Ed. Rueda. Madrid	Bibliografía	
PORTA J. y LÓPEZ-ACEVEDO M., 2005. Agenda de campo de suelos. Ediciones Mundiprensa. Madrid.	Bibliografía	
PORTA J., LÓPEZ-ACEVEDO M. y ROQUERO C., 1999. Edafología para la agricultura y el medio ambiente. 2ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid	Bibliografía	
PORTA J., LÓPEZ-ACEVEDO M. y POCH R.M., 2008. Introducción a la Edafología. Uso y protección del suelo. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid	Bibliografía	
POZO RODRÍGUEZ M., GONZÁLEZ YÉLAMOS J. y GINER ROBLES J., 2004. Geología Práctica. Pearson Educación S.A. Madrid.	Bibliografía	
RUBIO A., 2000. Guía interactiva de minerales y rocas. Fundación Conde del Valle de Salazar. UPM. Madrid.	Bibliografía	
TARBUCK E.J. & LUTGENS F.K., 2005. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. 8ª Edición. Pearson, Prentice Hall. Madrid.	Bibliografía	
Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es/internet/default.asp).	Recursos web	
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (http://www.secs.com.es)	Recursos web	

Sociedad Española de Geomorfología (http://www.geomorfologia.es)	Recursos web	
Documentación específica elaborada por los profesores	Otros	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO